

Computação Quântica

Algoritmos e estados mistos

REALIZAR APÓS posição 15: Operadores de Kraus

Posições na playlist 7 a 15 | 120 minutos | 100 pontos

Curso principal: Computação Quântica |

<https://youtube.com/playlist?list=PLUFcRbu9t-v4peHdmDy4rtG3EnbZNS86R&si=hLYHhS2BTKRgNwMJ>

Conteúdo verificável: Informação; Deutsch-Jozsa; densidade; canais; traço parcial; Kraus

Instruções

Resolva sem consultar o gabarito. Apresente desenvolvimento, hipóteses, unidades e verificações. Código pode ser escrito em papel ou editor sem sugestões automáticas; use somente recursos compatíveis com o bloco. Ferramentas de simulação são permitidas apenas onde solicitadas. Use folhas adicionais para diagramas e cálculos.

Pontuação: Q1 = 15; Q2 = 25; Q3 = 25; Q4 = 35. Crédito parcial depende de raciocínio demonstrado. Meta: ≥ 80 prosseguir; 70–79 revisar erros; < 70 revisar o bloco.

Aluno(a): _____ Data: _____

Alinhamento: títulos/ordem e informações públicas do curso. As aulas não foram integralmente assistidas; detalhes não expostos não estão certificados.

Nota de fonte: Posições 16–21 são palestras de pesquisa heterogêneas. Mantidas no inventário, sem prova técnica até confirmação do conteúdo interno; cobertura parcial explícita.

Matriz densidade

Calcule densidade do estado $|+\rangle$ e da mistura que escolhe $|0\rangle$ ou $|1\rangle$ com probabilidade $1/2$. Compare medidas computacionais, $\text{Tr}(\rho^2)$ e entropia de von Neumann em bits. Explique diferença entre superposição e mistura.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Traço parcial

Escreva densidade de Bell($|00\rangle+|11\rangle$)/ $\sqrt{2}$ na ordem 00, 01, 10, 11. Faça traço parcial sobre segundo qubit e calcule pureza do estado global e reduzido. Explique por que reduzido misto não implica que global é misto.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Canal e Kraus

Canal definido por $K_0 = \text{diag}(1, \sqrt{1-\gamma})$ e $K_1 =$

$$\begin{bmatrix} 0 & \sqrt{\gamma} \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

, $0 \leq \gamma \leq 1$. Verifique soma $K^\dagger K = I$ e aplique a $|1\rangle\langle 1|$. Dê resultado para $\gamma = 1/4$ e compare com canal de desfasamento que apenas elimina elementos fora da diagonal. As matrizes são fornecidas: a questão avalia formalismo de canais/Kraus.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Deutsch-Jozsa

Para $f: \{0, 1\}^3 \rightarrow \{0, 1\}$, promessa constante ou balanceada, derive amplitude de $|000\rangle$ após fase oracle e Hadamards no registro de entrada. Avalie $f=0$ e $f(x)=x_1 \oplus x_2 \oplus x_3$. Explique o papel da promessa e por que não mede a tabela inteira de f .

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Gabarito e Resoluções

Abra esta seção somente depois de concluir a tentativa. Há mais de um método correto possível; compare também o processo e os casos extremos.

Critérios de correção

Q1: 4 pontos pela modelagem/conceito, 8 pela solução, 3 pela verificação. Q2 e Q3: 6 pela modelagem, 14 pela solução, 5 pela justificativa/verificação. Q4: 8 pela modelagem, 20 pela solução, 7 pela análise crítica e casos extremos. Nos itens dissertativos, a solução inclui os conceitos e relações obrigatórios; crédito integral exige conectar esses conceitos ao cenário. Em código, valorize correção do contrato, casos base e explicação; uma chamada a biblioteca que evita a implementação pedida não substitui o algoritmo.

Questão 1 - Matriz densidade (15 pontos)

$$\rho_{+} = 1/2$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\rho_{\text{mix}} = 1/2$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

. Ambas têm probabilidades 1/2 na base computacional, mas purezas 1 e 1/2. Autovalores do puro 1, 0 dão entropia 0; mistura 1/2, 1/2 dá 1 bit, usando $0 \log 0 = 0$. Coerências fora da diagonal diferenciam estados em outra base; mistura representa distribuição estatística, não vetor superposto equivalente.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 2 - Traço parcial (25 pontos)

Densidade global tem 1/2 nas posições (00, 00), (00, 11), (11, 00), (11, 11), zero restantes. Traço parcial soma $\langle b| \rho |b \rangle$, $b=0, 1$, e elimina termos cruzados de índices distintos, produzindo 1/2. Global pura $\text{Tr} \rho^2 = 1$; reduzida $\text{Tr} \rho_A^2 = 1/2$. Entanglement produz estado local misto mesmo quando conjunto está em vetor puro. Não executar traço total, que apenas devolve 1.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 3 - Canal e Kraus (25 pontos)

$K_0 \dagger K_0 = \text{diag}(1, 1-\gamma)$, $K_1 \dagger K_1 = \text{diag}(0, \gamma)$, soma 1. Saída $\text{diag}(\gamma, 1-\gamma)$, em $\gamma 1/4$ dá $\text{diag}(1/4, 3/4)$, representando relaxação populacional. Desfasamento completo de $|1\rangle\langle 1|$ não altera estado, pois já diagonal; para superposição remove coerências sem trocar populações. Operadores individuais não precisam ser unitários; soma garante preservação de traço sob representação dada.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 4 - Deutsch-Jozsa (35 pontos)

Amplitude de $000 = 1/8 \sum_x (-1)^{f(x)}$. Constante 0 dá 1; constante 1 dá -1 , mesma probabilidade 1. Paridade é balanceada: quatro sinais+ e quatro $-$, amplitude 0; nesse caso saída específica 111 após interferência. Promessa permite classificar zero/não zero com certeza: função não prometida pode dar probabilidade intermediária. A medida revela propriedade pela interferência e não oito saídas clássicas independentes. Recursos incluem preparação/oracle/Hadamards, e comparação de consultas deve usar mesmo modelo de oracle.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Diagnóstico do checkpoint

Registre sua nota e os conceitos a revisar em progresso.csv. Antes de avançar, refaça os itens errados sem olhar a resolução e crie um pequeno exemplo novo que use a mesma ideia. Nota alta sem justificar respostas não demonstra domínio.